

Лабораторная работа №4

Модель гармонических колебаний

Абакумова О.М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Построить математическую модель гармонического осциллятора.

Задание

Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы $\ddot{x} + 9.2x = 0$,
2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы $\ddot{x} + \dot{x} + 4.9x = 0$,
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы $\ddot{x} + 3.5\dot{x} + 13x = 2.5\cos(2t)$. На интервале $t \in [0; 49]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = -0.5$, $y_0 = 1$.

Выполнение лабораторной работы

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

```
#  
using DifferentialEquations, Plots;  
  
#  
tspan = (0,49)  
u0 = [-0.5, 1]  
p1 = [0, 9.2]
```

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

```
#  
function f1(u, p, t)  
    x, y = u  
    g, w = p  
    dx = y  
    dy = -g .* y - w^2 .* x  
    return [dx, dy]  
end  
#  
problem1 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p1)  
sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)
```


Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

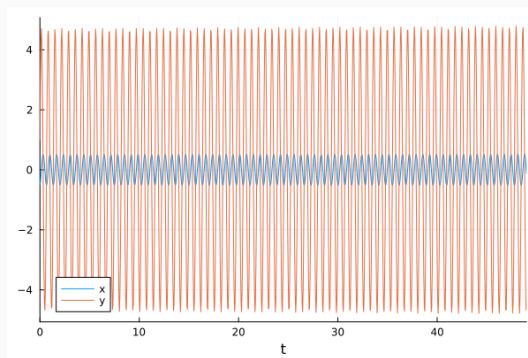


Рис. 1: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

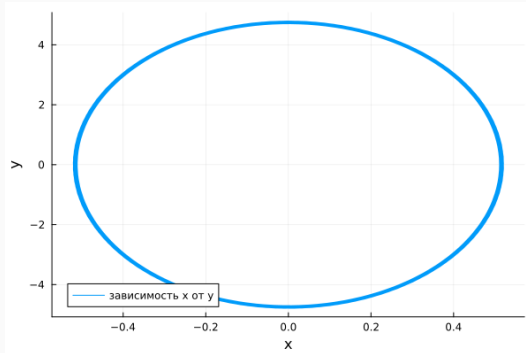


Рис. 2: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

```
model lab4_1
  parameter Real g = 0;
  parameter Real w = 9.2;
  parameter Real x0 = -0.5;
  parameter Real y0 = 1;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .*y - w^2 .*x;
end lab4_1;
```

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

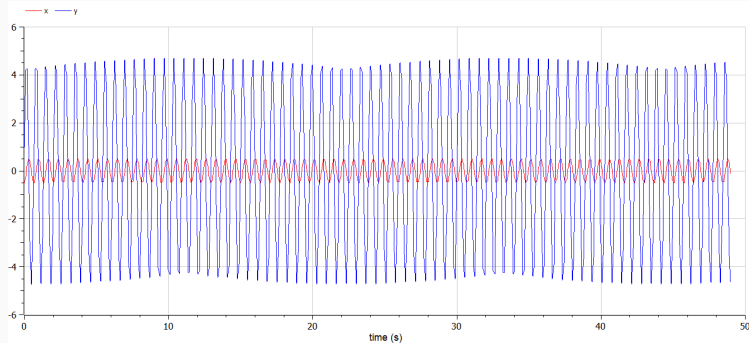


Рис. 3: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы. OpenModelica

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

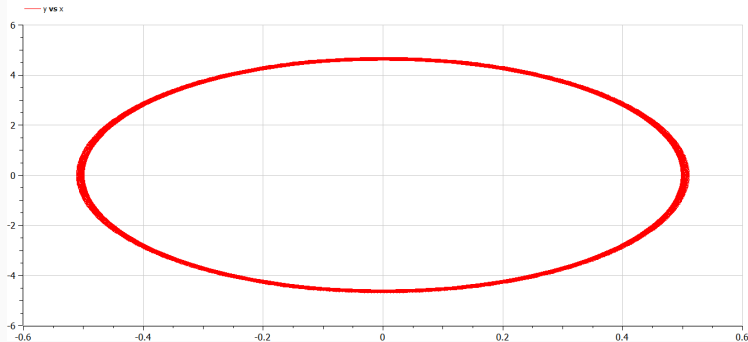


Рис. 4: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы. OpenModelica

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

```
#  
tspan = (0, 49)  
u0 = [-0.5, 1]  
p2 = [1, 4.9]
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

```
#  
function f1(u, p, t)  
    x, y = u  
    g, w = p  
    dx = y  
    dy = -g .* y - w^2 .* x  
    return [dx, dy]  
end  
#  
problem2 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p2)  
sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

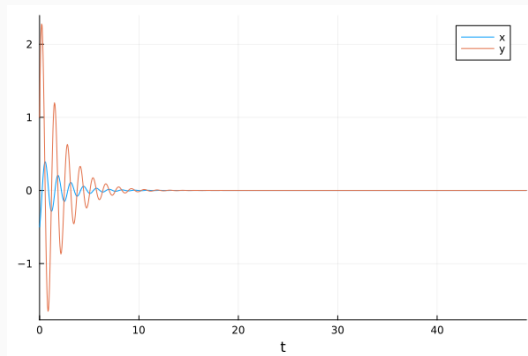


Рис. 5: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

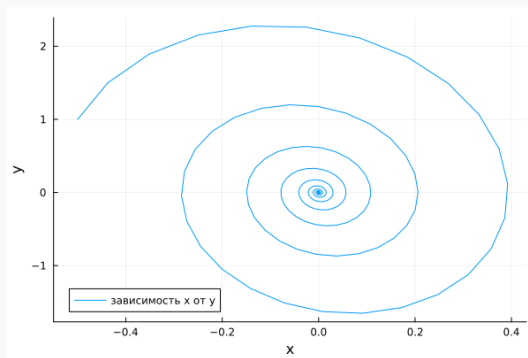


Рис. 6: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

```
model lab4_2
  parameter Real g = 1;
  parameter Real w = 4.9;
  parameter Real x0 = -0.5;
  parameter Real y0 = 1;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .*y - w^2 .*x;
end lab4_2;
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

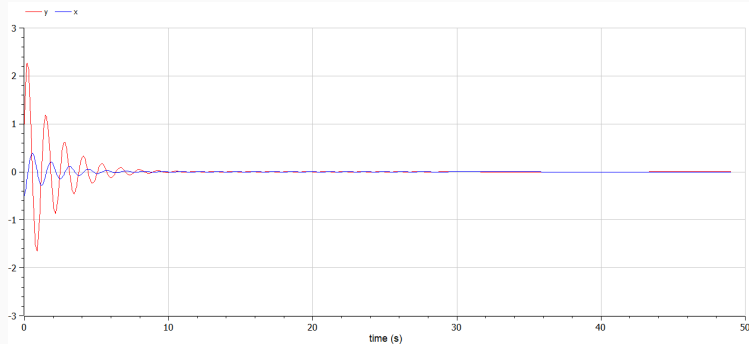


Рис. 7: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы. OpenModelica

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

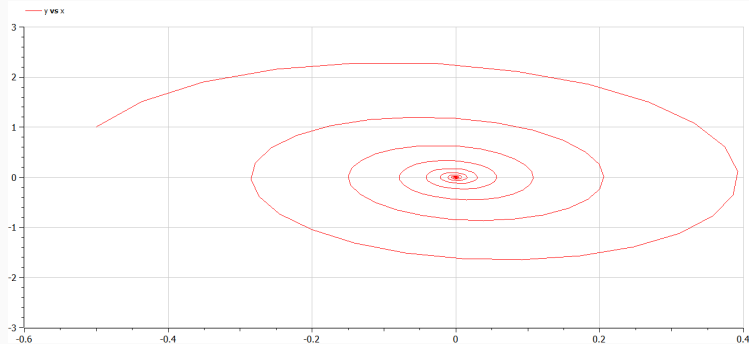


Рис. 8: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы. OpenModelica

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

```
#  
tspan = (0,49)  
u0 = [-0.5, 1]  
p3 = [3.5, 13]  
# ,  
f(t) = 2.5*cos(2*t)
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

```
#  
function f2(u, p, t)  
    x, y = u  
    g, w = p  
    dx = y  
    dy = -g .* y - w^2 .* x .+ f(t)  
    return [dx, dy]  
end  
#  
problem3 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p3)  
sol3 = solve(problem3, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

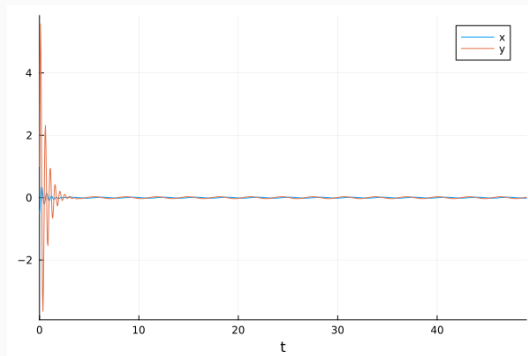


Рис. 9: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

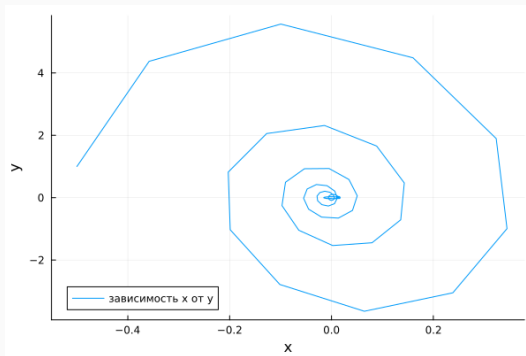


Рис. 10: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

```
model lab4_3
  parameter Real g = 3.5;
  parameter Real w = 13;
  parameter Real x0 = -0.5;
  parameter Real y0 = 1;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .* y - w^2 .* x + 2.5*cos(2*time);
end lab4_3;
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

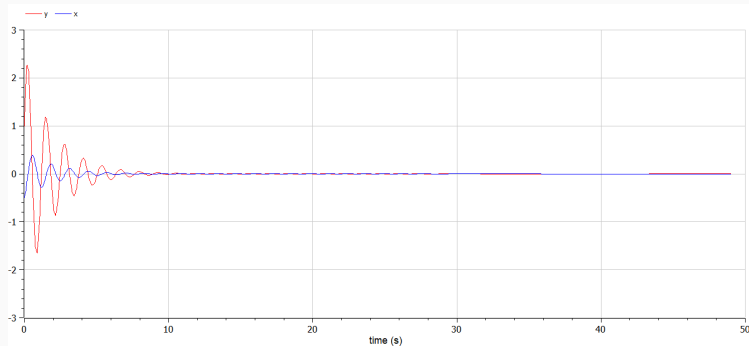


Рис. 11: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы. OpenModelica

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

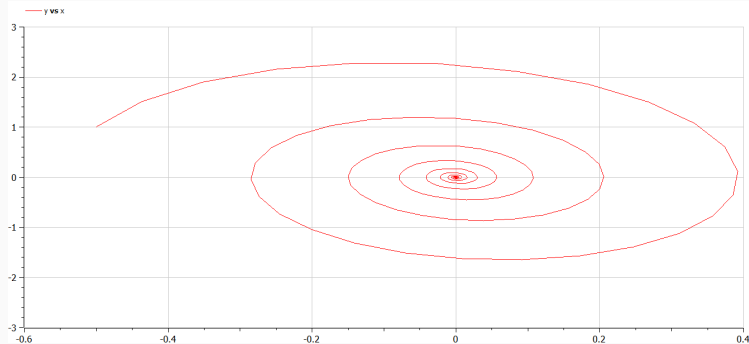


Рис. 12: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы. OpenModelica

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель гармонического осциллятора.

1. Гармонические колебания [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гармонические_колебания.